



廢棄物中回收稀貴金屬之技術評析

► 陳偉聖 / 國立成功大學 助理教授



前言

近年來，廢棄電器及電子設備 (WEEE) 如電腦、電視、手機等是歐盟增長最快的廢棄物質流，為此，歐盟設立了關於廢棄電子電氣設備 (WEEE 指令) 和在電子電氣設備中限用某些有害物質 (RoHS 指令) 的兩項指令。RoHS 指令要求鉛、汞、鎘、六價鉻…等重金屬類和多溴聯苯 (PBB) 和多溴聯苯醚 (PBDE) …等阻燃劑應被更安全的替代品取代。另一方面新指令亦將回收目標訂為銷售電子設備的 45%，且自 2016 年實施。

在台灣，製造業的重大投資及生產與出口活動都集中於電子零組件的半導體及印刷電路板、光電產業的平面顯示器及太陽能電池等產業。2014 年全球電器和電子廢棄物高達 4,180 萬噸，其中尚可維修或回收的電器電子廢棄物，總價值達 520 億美金，包括 300 噸的黃金。以印刷電路板為例，印刷電路板上的連接器、基板線路、電子元件焊接處、製成廢料及邊角下腳料等，均

富含金、銀、銅、錫等高價金屬，然而台灣混合五金廢料的貴金屬再利用率卻不到 1%。若能將大量的廢棄電子產品中之貴金屬回收再利用，透過資源循環再生，使 3C 電子廢棄物轉化為城市礦山，供應台灣電子相關產業的物料需求，不僅減少資源消耗，有利於降低生產成本，同時促使金屬資源有效使用，也能減少環境負擔 (圖 1)。

電子廢棄物資源化的研究從 1960 年代末美國礦業局自電路板中提取貴金屬至今，金、銀、鈮、鉍、銻、釷、鉍、鐵已成為一般公認的貴金屬。過去台灣與中國均曾因貴金屬回收業使用王水法及氰化物法，或未經有效污染管理而進行露天焚燒，導致大量環境問題，造成嚴重的空氣污染與水污染。而氰化物為劇毒物，目前在台灣或中國仍有少量使用，但在歐美先進國家，這些方式早已被禁用。

目前最為理想的方法為低污染且對環境無害的回收方法，在歐美各國已有不錯的成效，台灣應加緊推動回收策略，減少環境破壞並掌握關鍵資源。

永續論壇

特別企劃

人物專訪

永續視野

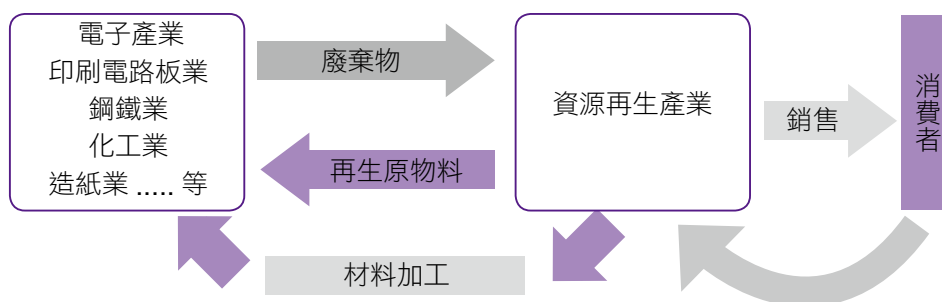


圖 1 回收產業流程



國內之稀貴金屬回收技術

台灣回收貴金屬主要是從電子廢棄物中回收金、銀、鈮、銅等金屬，其產業類別與廢棄物種類在表 1 可見。而台灣常用的回收及提煉貴金屬技術為破碎、分選、熔融、電解、冶煉、燒結、還原、氧化、酸化。

物理處理

使用破碎機、粉碎機、磁選機等組合將廢料中有價物質進行初步分離回收。主要分類塑膠和磁性物質，為濕法和火法回收的前處理程序。

化學處理

以酸或鹼進行浸漬，然後從廢棄物中萃取有價金屬成份，最後以沈澱、過濾、離子交換或及溶媒萃取等技術從溶液中回收貴金屬。

火法處理

常以銅或鉛當做捕集劑，將廢棄物與捕集物

熔煉後使其貴金屬成份濃集至銅或鉛的陽極泥中，再進行後續貴金屬回收再利用處理。適用於含特殊貴金屬（銻、鈮、鉍、銑），或貴金屬含量不高難以化學處理方式回收之廢棄物。

而國內貴金屬回收資源化方式主要可分成化學還原法、電解回收、離子交換樹脂回收、溶媒萃取四種方式，以下將各別介紹其流程：

還原回收

還原回收法是以還原劑將含貴金屬溶液中之貴金屬離子還原或沈澱成金屬態後，進行固液分離而予以回收，常用的還原劑有草酸、亞硫酸鈉、硫酸亞鐵、氯化氫等，而此方法適用的對象為內含較高量之金、銀、鈮、鉑原料。氯離子能與金、銀、鈮、鉑發生反應產生錯離子或沉澱，接著再與草酸、氯化銨等還原劑反應把錯離子還原成金屬。圖 2 為還原回收法的流程圖。

電解回收

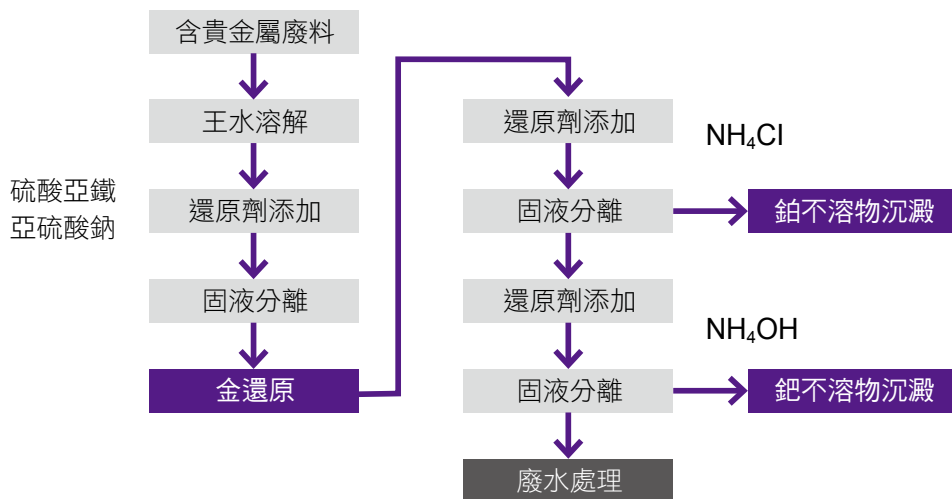
電解回收是以電化學反應為基礎，藉由彼此



表 1 台灣貴金屬再利用許可產業類別及廢棄物種類

產業類別	廢棄物種類
印刷電路板製造業	1. 電鍍廢棄之氰化物電鍍液 2. 含稀貴金屬廢液 3. 腐蝕性事業廢棄物混合物 4. 廢濾心 5. 廢活性碳濾心 6. 廢離子交換樹脂 7. 廢電子零組件、下腳品及不良品 8. 廢錫鉛渣 9. 導線架廢料、稀貴金屬廢料 10. 含金屬印刷電路板廢料及粉屑 11. 附零組件之廢印刷電路板 12. 稀貴金屬污泥
半導體製造業	1. 廢濾心 2. 廢活性碳濾心 3. 廢離子交換樹脂
光電業	1. 非有害廢金屬或金屬廢料混合物 2. 含稀貴金屬之噴砂廢棄物
金屬製品工業 / 製造業	1. 含稀貴金屬 (銅錫) 液 2. 含稀貴金屬 (銅錫) 污泥
石油化工原料製造業	1. 廢銀觸媒
攝影業	1. 廢顯影液 2. 廢定影液 3. 廢攝影膠片 4. 含銀廢相紙

資料來源：經濟部工業局



資料來源：國立成功大學資源循環實驗室

圖 2 還原回收流程

元素電位的差異和電力的給予，將廢水中的目的金屬離子還原成陰極；同時陽極亦可進行有機污染物或氰化物的降解反應。

完整的電解回收處理單元包含電解槽、整流

器與抽送馬達三個部分；電解槽內安置有交錯排列的陽極與陰極板，分別連結到各自的匯流排，再由匯流排接到電源 (圖 3)。



離子交換樹脂回收

利用離子交換樹脂中的交換基與溶液中目標回收金屬離子進行交換而回收水中所含貴金屬離子。

離子交換樹脂法時常與電解回收法搭配使用，因為當離子交換樹脂吸附到達一定量時就必須進行清理，而電解法則對低濃度金屬溶液回收效率不高，為使兩者優缺點互補，提高貴金屬回收效益，在設計上電解機可搭配離子交換樹脂使用，利用離子交換樹脂回收電解機排水中所含之貴金屬離子。圖 4 為連續式離子交換樹脂與電解機的配置圖。

溶媒萃取

利用含貴金屬溶液中的貴金屬離子與溶解度大於在水相中的特定有機溶劑，將含貴金屬配合物萃取到有機相中進行富集及分離。常用於



資料來源：優勝奈米科技有限公司

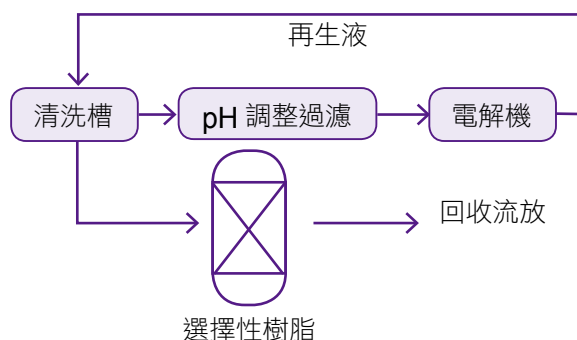
圖 3 電解回收設備

萃取貴金屬之溶劑有很多，如甲基導丁基甲酮 (MIBK)、磷酸三丁脂 (TBP) 等，圖 5 為貴金屬溶媒萃取回收流程。

含貴金屬複合廢料

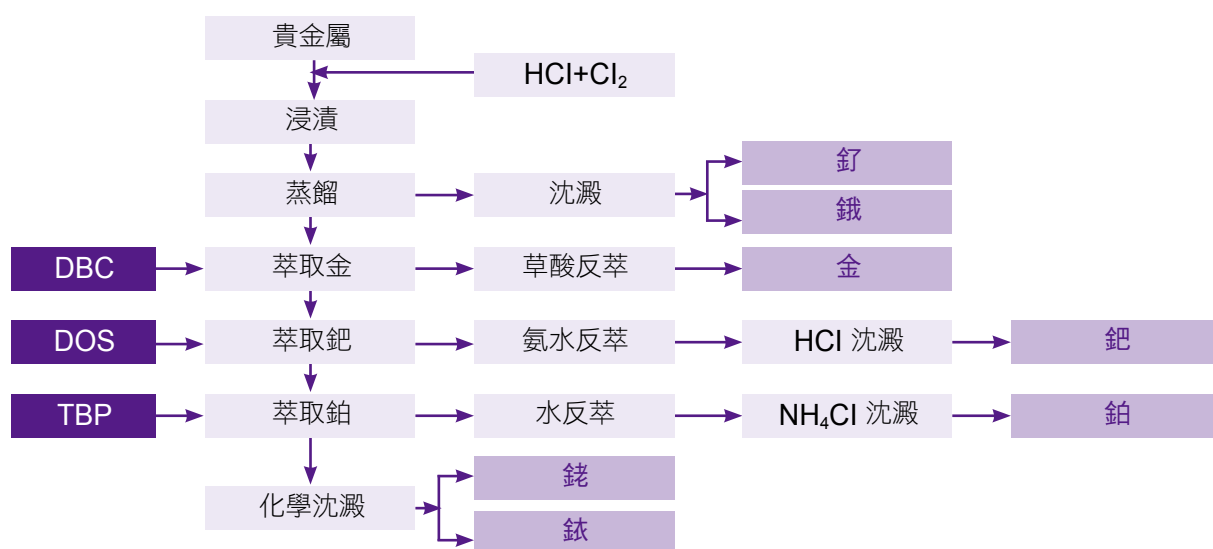
若是含貴金屬的複合廢料回收，則是採用圖 6 的流程。由於金 (Au)、鈀 (Pd)、鉑 (Pt) 會溶於王水中，而其餘貴金屬並不會溶解於王水，故可進行分離，接著加入硫酸亞鐵以沉澱金 (Au)，再經過濾、清洗後去除殘留的酸液，熔融製成陽極泥，進一步進行電解精鍊回收金。

剩餘溶液中的鉑 (Pt) 及鈀 (Pd)，再以氯化銨溶液沉澱鉑 (Pt)，形成氯化白金氨沈澱。將此沉澱物進一步加熱分解成粗鉑金綿，然後再經過王水溶解及氯化銨沉澱的步驟精鍊，最後經過煅燒即可得純的鉑金綿。鈀的部分由原本溶液與氯反應後再與鹽酸反應形成不溶物，之後依白金還



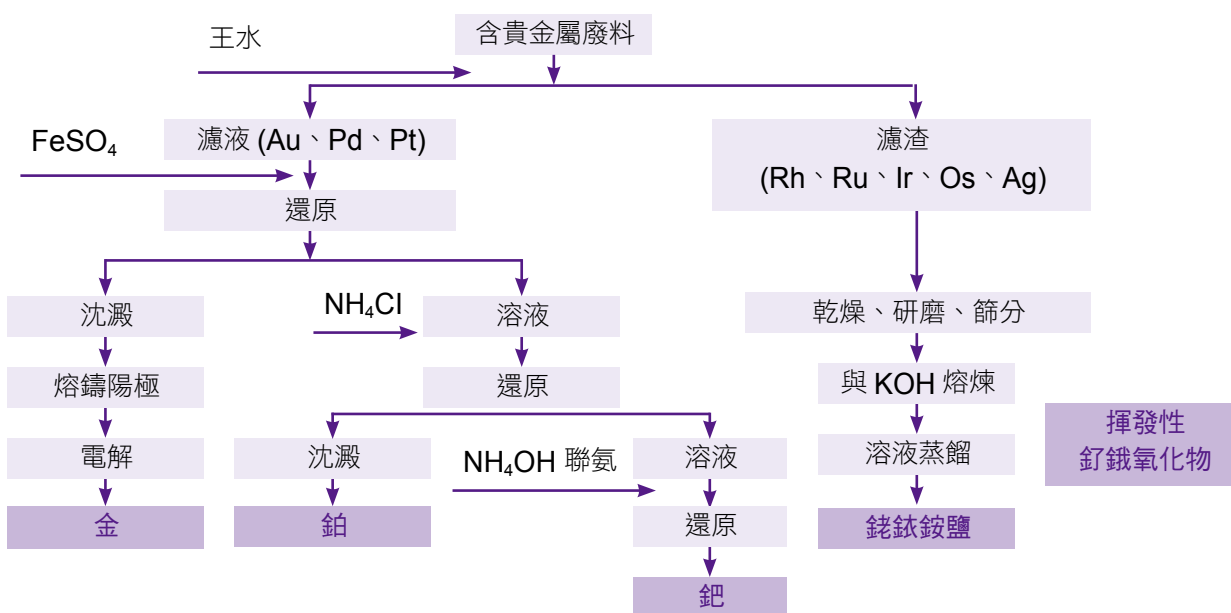
資料來源：國立成功大學資源循環實驗室

圖 4 連續式離子交換與電解回收流程



資料來源：國立成功大學資源循環實驗室

圖 5 溶媒萃取回收流程



資料來源：國立成功大學資源循環實驗室

圖 6 含貴金屬複合廢料回收流程

原方式還原鈀。

經王水處理後的殘渣，含有銻 (Rh)、鈦 (Ru)、鉍 (Ir)、鐵 (Os)，經過乾燥、研磨、篩

分，與氫氧化鉀及 KNO_3 熔融，並由水溶解後，以蒸餾方式回收鈦 (Ru) 及鐵 (Os) 等揮發性氧化物。蒸餾後的殘留液體因含有銻 (Rh) 及鉍 (Ir)，



可再進一步形成複合的銨鹽，並經煨燒而得產品。而這四種方法優、缺點和適用對象整理如表 2。



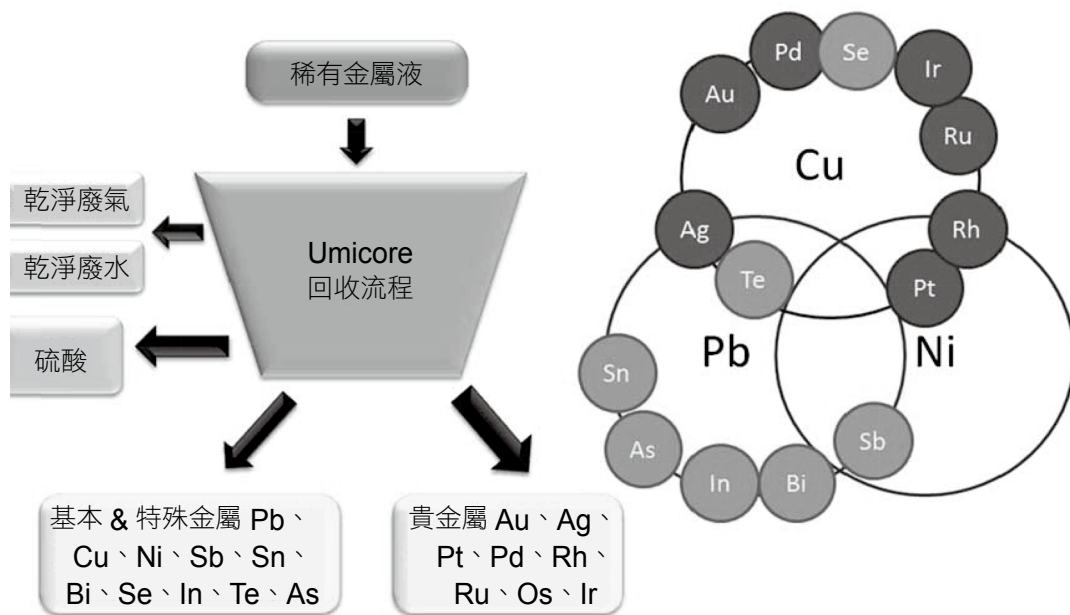
國際之稀貴金屬回收技術

比利時 Umicore 公司熔煉回收技術

Umicore 公司是世界上最大的貴金屬回收商之一，回收含有貴金屬和其它有色金屬的複雜廢物流，回收並銷售貴金屬（銀、金、鉑、鈀、銻、鉍、鈦、鈳），特種金屬（鈹、鎢、鎢）和鹼金屬（鉛、銅、鎳）等。其 WEEE 熔煉回收技術，用於從電子廢料如印刷電路板 PCB 中回收有價金屬，進行破碎拆解等預處理後進入熔爐，應用頂吹旋

表 2 貴金屬資源化技術比較表

方法	還原回收	電解回收	離子交換樹脂回收	溶媒萃取
適用對象	高含量之金、銀、鈀、鉑原料	濃度較高含量之金、銀 (1000ppm 以上) 之廢液	可搭配電解使用	多種貴金屬混和液均可
優點	設備簡單、建構成本低	適用性高、操作簡易、不需添加其他化學藥品，回收純度高	適用於低濃度清洗液、操作簡易、不需添加其他化學藥品	萃取回收率一般都可達 95% 以上
缺點	額外添加化學藥品、操作條件需較精確，處理後產生之廢水處理時需注意添加化學藥品之影響	溶液中金屬離子濃度太低時 (< 50 ppm)，電解機之效率將大幅降低	樹脂成本較高、吸附飽和之樹脂需後續處理程序才可回收貴金屬	萃取劑價格較高，不同金屬需搭配不同萃取劑使用



資料來源：Umicore

圖 7 比利時 Umicore 公司回收概念圖



轉 爐 (Top-Blownrotary Converter, TBRC) 將 PCBs 熔煉成富含貴金屬的粗銅，再採用橢圓形爐或反射爐進一步精煉。

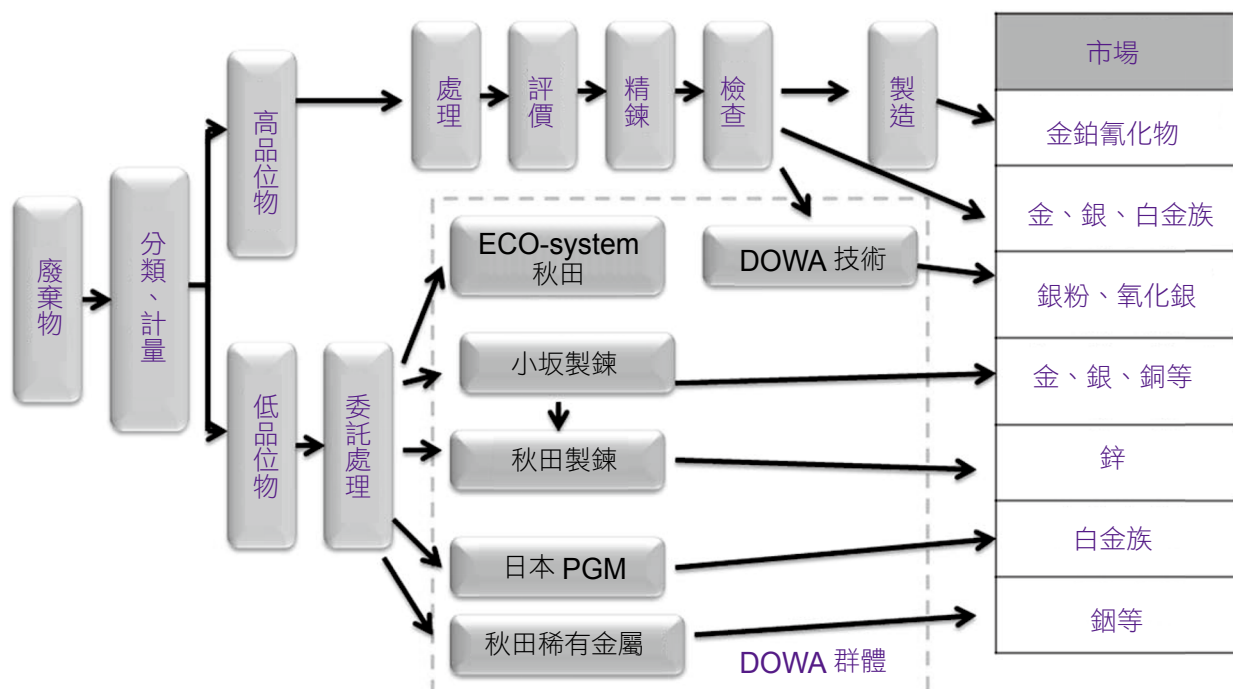
日本 DOWA 集團焚燒法

日本 DOWA 集團已整合成日本最大的冶煉及廢物回收業務公司，利用冶煉技術處理電子設備、手機、丟棄消費電子和電器等廢棄物。圖 8 為 DOWA 的貴金屬回收流程圖，回收金，銀，鉑，鈀，銻，釷金屬，並與其他工廠共同分工，將回收的金屬資源重新帶回社會作為新生的產品，如配件，電基底，膜，電線等。圖 9 則為

ECO-SYSTEM KOSAKA 之「金屬和蒸汽回收焚燒爐」，透過此系統使用高溫收集飛灰與水蒸氣，可將貴金屬從廢棄物中提煉出來，降低環境的衝擊且增加經濟效應。

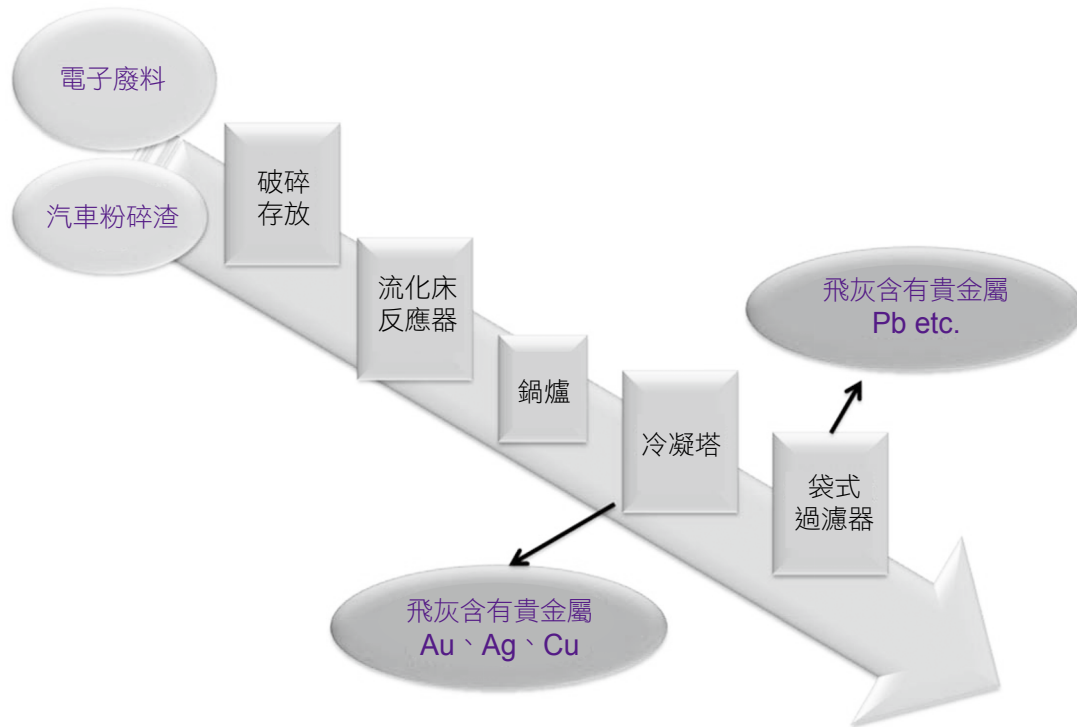
Sims Metal Management Ltd (歐洲)

Sims Metal Management Ltd 為全球最大的廢金屬回收商，目前該公司於全球 5 大洲共有 250 個回收點及處理廠，每年回收廢鐵及金屬超過 1,000 萬公噸，營業額超過 40 億歐元；其回收物品包括電子製造原件、表面安裝和電鍍行業產品、半導體和混合微電子製造產品、電信產業



資料來源：DOWA 網站

圖 8 DOWA 的貴金屬回收處理流程圖



資料來源：DOWA 網站

圖 9 ECO-SYSTEM KOSAKA 金屬和蒸汽回收焚燒爐

產品、飛機和國防工業物品等，於各國分工進行分類回收作業，例如由荷蘭愛因荷芬廠進行廢液晶顯示器 (LCD) 破碎處理及去除污染後，再由德國廠回收經荷蘭廠處理過的剩餘金屬廢料。

Outotec

Outotec 是一家芬蘭公司，從事金屬與礦業處理，也回收貴金屬。其處理方法為將原料轉變成銅或鉛的陽極泥，產品有銻、銀、金以及鉑族金屬，而銻可以回收做為銻化銅，鉛可以回收做為硫酸鉛。圖 10 為 Outotec 的高溫冶金回收流程，陽極泥首先浸出除去銅，在高溫處理中，從卡爾多爐中產生的廢氣或者銻焙燒爐回收銻；銀

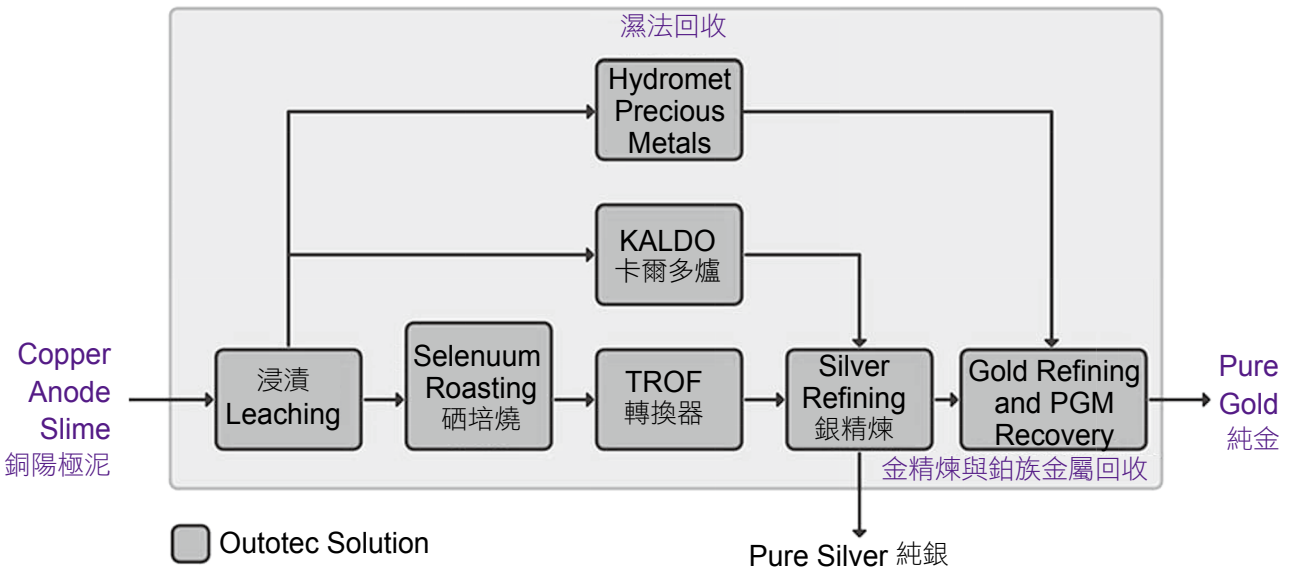
是從 TROF 轉換器產生的金銻陽極電解精煉；黃金和鉑族金屬的回收則是從銀電解產生的金泥進行浸漬沉澱而得。在濕法冶金處理經連續浸出、各別沉澱和過濾等步驟後回收。

圖 11 為陽極泥回收貴金屬濕法冶金的流程圖，首先將陽極泥浸漬除去銅，接著在連續浸漬過程中沉澱不同貴金屬。



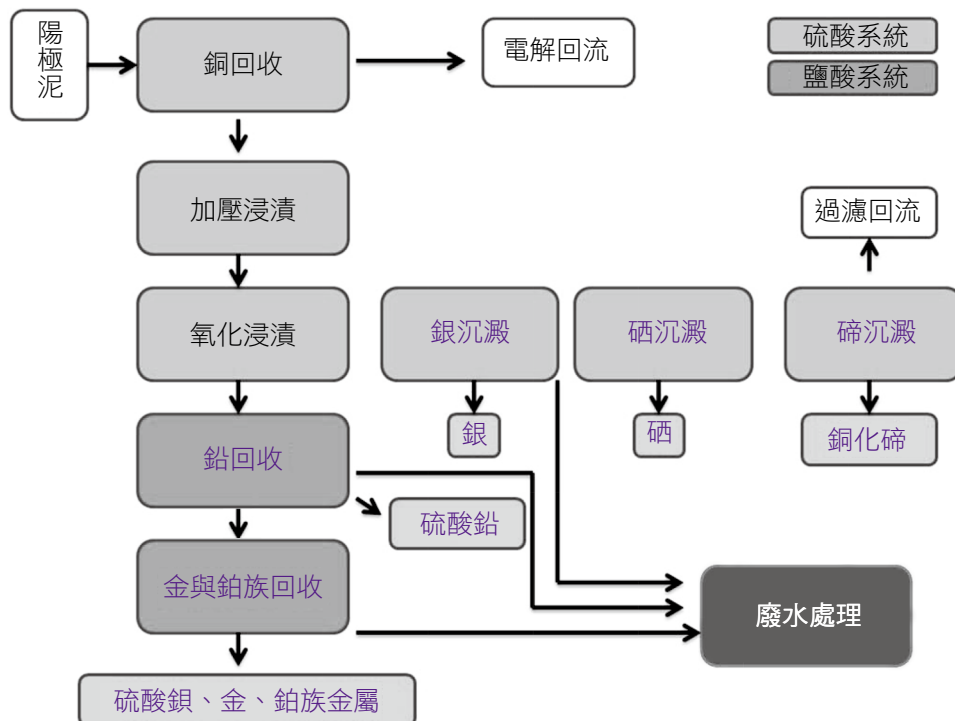
困境與展望

我國自然資源缺乏，科技產業所需的貴金屬和稀有金屬資源多仰賴外購，現有國內資源回收業者對電子廢料的稀貴金屬回收再利用技



資料來源：Outotec 網站

圖 10 Outotec 的高溫貴金屬回收流程



資料來源：Outotec 網站

圖 11 Outotec 的濕式貴金屬回收流程



術，仍停留在初步的物理分選與初級的化學溶出或純化程序，尚無法達到如日本及歐盟之完全資源循環的程度，因此在回收貴金屬和稀有金屬技術與設備上還有很大的發展空間待我們努力。臺灣缺乏自然資源及礦源但是卻是電子電器物品的代工生產大國，應該重視國際上所提出的城市礦山概念，加強從消費後產品回收再提煉出金屬，建立完善回收制度及技術，才能確保供應鏈的完整性。我國半導體產業、電子產業及電腦零組件產業相當發達，其中工業生產過程中所產生的廢料、廢液、廢觸媒及消費後的電子電器廢棄物品等產生量相當可觀。

我國事業廢棄物占全國廢棄物總量 **71%**，且工業廢棄物產生量更是占全國事業廢棄物 **88.44%**，如此大量的廢棄物來源使得資源再生產業因環保意識抬頭而蓬勃發展。根據調查我國資源再生產業廠家數由 **91** 年的 **305** 家，至 **102** 年增加為 **1,467** 家，增加量約 **480%**。而資源再生產業的產值也由 **91** 年的 **249.2** 億元提升至 **102** 年的 **659** 億元，增加幅度約 **280%**。如此數量的資源再生產業投入使我國工業廢棄物再利用率自 **91** 年的 **56.0%**，提升至 **102** 年的 **80.51%**。所以台灣資源化產業在過去十多年來發展相當不錯，可惜的是這些回收再利用量增加的背後，並沒有伴隨太多完整的資源循環技術與設備開發，使得資源化產業淪為日本與歐美回收再利用大廠的前處理廠。

以廢棄物回收與資源化而論，台灣資源回收及資源化產業已有具體成果，但仍有許多難題有待克服。在台灣雖然電子廢棄物種類繁多，但單一類型的電子廢棄物不一定可以達到所需的市場規模，而且在台灣的回收再利用工廠數量倍增，各廠均採個別獨立回收再利用方式，想要有單一金屬項目的適當的經濟規模更難達到，所以量少質雜與太多的同質性資源化工廠，一直是台灣電子廢棄物回收再利用工廠的重大問題。另一個問題是在台灣對於稀貴金屬含量較低的電子廢棄物，是沒有經濟有效的再利用方式，其處理上是需要特別的處理處置費用，常常造成業者的額外負擔，如果其他有價電子廢料沒有得到相當的經濟效益，這些低成分的電子廢料可能就會被任意棄置。

電子廢棄物的組成也是個問題，例如印刷電路板中環氧樹脂含有大量溴化阻燃劑，使得印刷電路板破碎分選後的環氧樹脂及玻纖產品，就沒有較好的資源化產品市場通路。若使用高溫焚化處理的回收方式更會產生有害廢氣（含溴化合物），也是國內不被認可與採用的前處理方式；國外的回收資源化大廠普遍採用大型熔煉爐的處理方式，將銅與其他稀貴金屬熔煉，環氧樹脂成為熱量來源，玻纖成為冶煉爐渣，稀貴金屬則在銅冶煉程序中由陽極泥回收。以上這些問題常使電子廢棄物資源回收再生市場不易建立一個完整回收通路，加上電子廢棄物資源再生產品後端市



場與管道通路不健全，我國電子廢棄物再生後通常無法回到產業原料端，不易提升其資源再生及循環之價值。

為改善台灣目前稀貴金屬回收再利用的現況，期望推動相關改善策略。在台灣因為電子代工產業盛行且 3C 產業繁多，使得電子廢棄物質量多，但回收方式多為個別回收再回到市場使用的規模就不足有經濟價值，所以首要改善的是建立重要產業物質流管理平台，落實分類制度且明確規定回收項目，整合各種電子廢棄物達到完整的回收，才能使台灣電子廢棄物回收達到一定的回收價值。

其次應改善廢棄物管理及回收再利用的基礎設施，且獎勵研發或引進先進的回收資源再生處理技術。目前台灣大多仍以化學方法回收貴金屬，若能如同國外回收公司研發熔煉技術，將廢料中的貴金屬富集到二次銅陽極泥中進行回收，將大幅提升再生資源精煉、純化與再製的附加價值，滿足綠能產業對相關原料之規格需求，也能解決低貴金屬含量廢棄物無人回收的問題，同時因為足夠的高溫會使有毒廢棄不再產生，能降低環氧樹脂的為害程度。但是使用熔煉回收必定需要更大的供應量，那前述的廢棄物回收整合就必定需要實行。

最後就是推升再生產業附加價值，即推出優化產業政策及法令，提升民眾對於電子廢棄物回收的配合度，若能使回收業、製造業、民眾與政

府達成一個循環利用體系，則台灣貴金屬回收必能再有更好的發展。



結語

綜合上述分析可知，台灣稀貴金屬的資源再生技術相對其他稀貴金屬之回收技術，在濕式化學方法已較為成熟，可循環至產業供應鏈中，並充裕可用的金屬資源，減少枯竭性金屬資源的開採，且避免開採時的環境破壞。稀貴金屬再生所需投入的能源數量都比從金屬礦物冶煉得來得節省，加上污染排放量較少，為資源再生領域的典範。

台灣的電子廢棄物種類多樣且複雜，且數量較少，不易具有經濟規模，仍有許多含稀貴金屬量較低的電子廢料，仍處於無回收再利用的經濟規模，故首要目標為改善廢棄物管理及回收再利用的基礎設施，以因應複雜產品的最終處置，且鼓勵能簡化拆卸和物料分離的產品設計，並落實分類制度且明確規定回收項目，建立資源再生處理專業分工體系或與製造業相結合，像是與他國合作分工回收各別廢棄物中的貴金屬，藉此形成完整的循環經濟圈。

但如果要讓這些稀貴金屬的循環在台灣島內自行完成，則需引進先進國家二次銅冶煉的技術與設備，盤點台灣所有產業與消費後的含銅二次資源，並把目前各資源再利用廠所回收的含銅



廢雜料及稀貴金屬廢料，送進銅冶煉廠進行最終的冶煉回收，則所有電子廢料中的稀貴金屬（不論含量高低）就可以有效地回收成為原物料再利用。



參考資料

1. DOWA, <http://www.dowa.co.jp/>, 2015
2. Hsiao-Kang Ma, “E-waste & PET Recycling Technologies in Taiwan”, Wastech, International Summit & Expo, 4R’ s: A Way to Sustainability, Mahatma, Mandir, Gandhinagar, India, Nov. 2014. (Invited Speaker)
3. Hsiao-Kang Ma, “Eco-recycling of precious metal from e-waste”, 14th International Electronics Recycling Congress IERC 2015, Salzburg, Austria, Jan. 2015.
4. Harvey Houn, Shu-Hung Shen, Hsiao-Kang Ma, Book Chapter: “Municipal Solid Waste Management in Taiwan: From Solid Waste to Sustainable material Management”, Municipal Solid Waste Management in Asia and the Pacific Islands, pp.317-336, 2014.
5. Hsiao-Kang Ma, “Eco-recycling of precious metal from e-waste”, 14th International Electronics Recycling Congress IERC 2015, Salzburg, Austria, Jan. 2015.
6. Outotec, <http://www.outotec.com/>, 2015.
7. Sims Metal Management, <http://www.simsmm.com/>, 2015.
8. Umicore, <http://www.preciousmetals.umicore.com/PMR/>, 2015.
9. 許永興，「行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書 -2015 國際固體廢棄物協會 (International Solid Waste Association, ISWA) 世界大會及考察荷蘭、德國廢液晶顯示器處理技術」，行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會，2015。
10. 陳宏益，「行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書 - 出席歐洲廢容器回收博覽會及考察分類回收技術與制度」，行政院環境保護署，頁 3-31，2015。
11. 黃文星、付建勛、林偉凱，「台灣金屬資源再生技術的現況與展望」，科學發展，457 期，2011 年。
12. 優勝奈米科技有限公司，<http://www.uwin-nano.com/>，2015。
13. 顏鳳旗，「台灣稀貴金屬回收現況」，經濟部工業局永續發展組，2014。